107年第三次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000011】輪機管理與安全

(A) 1. 船上用以防止污染的油水分離器，受其操作溫度影響，下列何者會使油水分離效果佳？
A. 溫度以50°～55°為最佳
B. 溫度以20°～25°為最佳
C. 加入化油劑藥水
D. 加入清潔劑藥水

(B) 2. MARPOL附錄四 (Annex IV)，防止船舶生活污水污染規則適用對象為：
A. 適用於所有船舶
B. ≧400 總噸的船舶，或經核可載運15人以上的船舶
C. 僅適用於≧ 150 總噸以上的船舶
D. 僅適用於≧400總噸以上的船舶

(C) 3. 船舶在無遮蔽錨地錨碇泊時，下列何者應就是否保持航行當值事與船長洽商？
A. 當值輪機員
B. 大管輪
C. 輪機長
D. 當值航行員

(B) 4. STCW 2010 A篇第A-I/1節規範，「大管輪」係屬於下列何項責任層級?
A. 船東級
B. 管理級
C. 操作級
D. 助理級

(B) 5. 有關船舶所有權之移轉，若海商法無規定者，主要應先適用之法律為何？
A. 商港法
B. 民法
C. 船舶法
D. 保險法

(C) 6. STCW 2010 第A-VIII/1節規定之休息時間要求，在召集、消防與救生艇演習，及國內法規與國際文書所規定之演習，應以下列何項之方式為之?
A. 不得干擾休息期間
B. 休息時段之船員可以免予
C. 必須對休息期間之干擾最小
D. 休息期間船員不得適當之補償

(A) 7. STCW 2010 規則VI/6規定，保全意識專業訓練證書為下列那一項責任層級人員之強制性最低要求?
A. 所有船員
B. 限定操作級船員
C. 限定助理級船員
D. 限定管理級船員

(D) 8. 可控距螺槳的優點，下列何者錯誤?
A. 主機無需另設逆轉裝置。
B. 倒俥螺距能維持大出力。
C. 吸收全馬力，制止船舶前進。
D. 構造簡單，製造費用低。

(A) 9. 以下何值代表源自船上的污水中，生化反應所消耗溶解氧的程度？
A. 生化需氧量(B.O.D.)

B. 懸浮固體(S.S.)
C. H_2S, NH_3 濃度
D. 殘氯濃度

(C) 10. 自由液面效應主要是影響船舶之何種穩度?
A. 靜穩度
B. 動穩度
C. 橫向穩度
D. 縱向穩度

(D) 11. 可燃氣及揮發氣之爆炸限是以何種百分比單位計算？
A. 質量
B. 比重
C. 重量
D. 體積

(D) 12. 下列氣體與空氣中的氧氣混合，何者爆炸限最寬，必須小心處理？
A. 燃油
B. 甲烷
C. 苯
D. 氫

(D) 13. 依據海商法規定，下列關於船舶所有權之敘述，下列何者錯誤？
A. 凡於航行上或營業上必需之一切設備及屬具，皆視為船舶之一部
B. 船舶所有權之移轉需作成書面、官署蓋印以及交付
C. 船舶所有權之移轉時，非經登記，則不生效力
D. 給養品亦為船舶所有權效力所及

(C) 14. 依現行防止船舶污染國際公約附錄V之規定，下列敘述何者錯誤？
A. 塑膠類垃圾在特別區域內禁止棄海
B. 食物廢餚（Food Wastes）在特別區域條件符合下可棄海
C. 塑膠類垃圾在特別區域外且距離陸地25海浬可棄海
D. 為船舶安全或拯救海上人命可將垃圾拋棄入海

(A) 15. 依現行防止船舶污染國際公約附錄V之規定，下列敘述何者錯誤？
A. 垃圾的處理，須紀錄於油料紀錄簿上
B. 記錄簿每記滿一頁，垃圾管理計劃負責人及船長應予簽名
C. 記錄項目應包括日期、時間、位置及估計數量
D. 垃圾送岸時，應索取收據

(A) 16. 1978年STCW國際公約 2010年修正案，在2017年1月1日前，締約國得依據公約2012年1月1日前所適用之規定，對航海人員在下列何項日期前開始認可之海勤資歷、認可之訓練計畫或認可之訓練課程，繼續簽發、認可及加簽?
A. 2013 年7 月1 日
B. 2015 年7 月1 日
C. 2017 年1 月1 日
D. 2017 年7 月1 日

(B) 17. STCW 2010 規則 II/1 規定，總噸位500以上船舶，負責航行當值之甲級船員，應持有適任證書，發證年齡最低必須滿幾歲?
A. 16
B. 18
C. 20

D. 24

(B) 18. 航行當值中的輪機員對所有運轉中的輔助電動馬達及泵應予注意事項，以下何者不宜：
A. 檢視壓力，運轉電流諸儀表之顯示正常。
B. 充分利用當值期間，對不佳泵進行檢修。
C. 注意運轉聲音，觸感運轉溫度是否正常。
D. 記錄異常的狀況，有影響運轉之虞則報告。

(C) 19. 依據船舶法規定「船舶載重線之檢查、勘劃、船舶載重線證書之核發等遵行事項之規則，由主管機關定之」，因而訂定之規則，為下列何者？
A. 船舶丈量規則
B. 船舶設備規則
C. 船舶載重線勘劃規則
D. 船舶檢查規則

(A) 20. 依據船舶載重線勘劃規則，載重線標誌的圓圈，其外徑與線寬分別為多少mm？
A. 300，25
B. 300，20
C. 250，25
D. 250，20

(C) 21. 船舶由海水區駛入淡水區時，下列何者為正確？
A. 排水量增加
B. 排水量減少
C. 排水體積增加
D. 排水體積減少

(D) 22. 船舶重心位置與下列何者有關?
A. 吃水深度
B. 乾舷高度
C. 浮心位置
D. 貨物裝載

(B) 23. STCW 2010 規則I/1 規定，下列何者職位次於船長，於船長不能執行職務時，由其指揮全船之航行員?
A. 輪機長
B. 大副
C. 當值航行員
D. 當值輪機員

(D) 24. STCW 2010 規則I/1 規定，下列何者為負責船舶機械推進及操作與維護機械與電機裝置之資深輪機員?
A. 資深管輪
B. 電技員
C. 大管輪
D. 輪機長

(A) 25. STCW 2010 第A-VIII/2節規定，在輪機當值交接前，接班之甲級船員至少應親自掌握之機艙情況項目，下列何項未列入其內?
A. 在視線內或知其在附近之船舶情況及動態
B. 監視及控制盤設備及其手動操作設備之情況
C. 在備用艙、沉澱櫃、日用櫃及其他燃油貯存設施內之燃油情況及液位高度
D. 各種主、輔機系統之情況及操作方式

(C) 26. STCW 2010 第A-VIII/2節規定，「海上當值」時，在輪機當值交接前，接班之甲級船員至少應親自掌握之機艙情況項目，下列何項未列入其中?
A. 鍋爐自動控制情況及操作方式
B. 滅火設備之有效性
C. 船位、航速及吃水
D. 由於惡劣天氣、冰、污染之水或淺水所引起之潛在不利情況

(C) 27. 定速與無倒俥的燃汽渦輪機船舶，適合使用下列何種推進器船舶？
A. 轉動導罩螺槳
B. 固定導罩螺槳
C. 可變螺距螺槳
D. 固定螺距螺槳

(A) 28. 當眼睛被酸、鹼或其他化學物質灼傷時，最佳急救方法為何？
A. 只能用清水沖洗
B. 設法中和造成損傷之化學物質，再用清水沖洗
C. 用清水沖洗後塗上眼藥膏
D. 用清水沖洗後，用酒精消毒

(B) 29. 海上人命安全國際公約規定，貨船安全構造證書之期限為幾年？
A. 10
B. 5
C. 3
D. 2

(C) 30. 確保船舶突受外力產生動力傾斜時，不致翻覆之條件，下列何項未包含？
A. 扶正力矩大於橫傾力矩
B. 扶正力矩所做的功大於橫傾力矩所做的功
C. 一定的航速
D. 良好的動穩度

(A) 31. 根據載重線公約規定，船舶載重線標誌是由下列何者組成？
A. 甲板線、載重線圈、季節載重線
B. 中央水平線、載重線圈
C. 甲板線、季節載重線、中央水平線
D. 甲板線、載重線圈、中央水平線和各區域季節載重線

(B) 32. 撲滅C類（電器）火災應盡量避免使用化學乾粉之原因為何？
A. 避免滅火人員觸電
B. 殘留不易清理
C. 本身含有氧元素
D. 粉霧降低能見度

(C) 33. 因違反船員法，收回船員服務手冊之處分期間，應如何起算？
A. 自違反規定調查確定之日起計算
B. 自違反規定之日起計算
C. 自船員繳交手冊之日起計算
D. 自違反規定之第30日起計算

(C) 34. 輪機當值係指構成當值一個或一組人員，其「輪機當值」英文書寫下列何者正確？
A. Engineering stability
B. Engineering response

C. Engineering watch
D. Engineering duration

(D) 35. 下列何者不是艉機艙船的優點？
A. 裝貨效率高
B. 軸系短，推進效率高
C. 管路布置容易
D. 駕駛視線較佳

(C) 36. 船舶遭遇海難、船身或機器需修理、船舶設備遇有損失或適航性發生疑義時，依規定應採取何作法？
A. 申請船舶安全檢查
B. 申請船舶定期特別檢查
C. 申請船舶臨時檢查
D. 申請船舶中期檢查

(A) 37. 船上油污染應急計畫SOPEP，其英文全文完整書寫，下列何者正確？
A. Shipboard Oil Pollution Emergency Plan
B. Shipboard Oil Protection Escape Plan
C. Shipboard Oil Prorention Emergency Plan
D. Shipboard Oil Pollution Escape Plan

(B) 38. 何人負責擬定輪機部門維護計劃及各項物料、備件及工具之申請？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 資深管輪
D. 機匠長

(A) 39. 船艙內載有自由液體時，當船舶發生傾斜後，下列何項會減少？
A. 定傾高度
B. 浮力
C. 初穩度高度
D. 排水量

(C) 40. 當接獲船舶將在擁擠水域中航行之通知時，下列何者不是負責當值輪機員立即的作法？
A. 應確保所有與操縱船舶有關之機器能立即處於手動操作方式
B. 應確保有足夠之備用電力，供操舵及其他操縱要求之使用
C. 採取措施保護環境，防止船舶之污染
D. 應急操舵及其他輔助設備應予備便